

Proposal

Bachelorarbeit - Denoising von EKG-Signalen mittels Wavelets

Motivation

EKG-Signale spielen eine zentrale Rolle in der Diagnostik von Herzerkrankungen, da sie Informationen über den elektrischen Erregungsablauf des Herzens liefern. In der Praxis werden diese Signale jedoch fast immer von verschiedenen Störquellen überlagert: Netzbrummen mit 50 Hz, Muskelartefakte durch EMG-Aktivität, Baseline Wander durch Atmung oder Bewegung der Elektroden sowie elektrodenbedingtes Rauschen. Diese Störungen können dazu führen, dass diagnostisch wichtige Merkmale wie die P-Welle, der QRS-Komplex oder die T-Welle nur schwer oder gar nicht mehr zuverlässig erkennbar sind.

Klassische Filtermethoden, die auf der Fourier-Transformation basieren, haben hier oft Schwächen: Sie arbeiten mit einer global festen Frequenzauflösung und können transiente, kurzzeitige Signalanteile - wie genau den QRS-Komplex - nur unzureichend von Rauschen trennen, ohne dabei auch wichtige Signalinformation zu verlieren. Wavelet-basierte Verfahren bieten hier einen entscheidenden Vorteil: Sie liefern eine zeit-frequenz-lokalisierte Darstellung des Signals und können dadurch sowohl hochfrequente, kurzzeitige Ereignisse als auch niederfrequente, langsam veränderliche Anteile getrennt analysieren und bearbeiten.

Theoretischer Teil

Im theoretischen Teil der Arbeit sollen zunächst die mathematischen Grundlagen der Wavelet-Transformation aufgearbeitet werden. Dazu gehören die kontinuierliche Wavelet-Transformation (CWT), die Admissibilitätsbedingung für Wavelets sowie die Multiskalenanalyse (MRA) nach Mallat als Brücke zur diskreten Wavelet-Transformation (DWT). Der Mallat-Algorithmus liefert dabei die algorithmische Grundlage für eine effiziente Implementierung.

Darauf aufbauend werden verschiedene Denoising-Strategien betrachtet:

- Wavelet-Shrinkage-Verfahren, insbesondere Hard- und Soft-Thresholding nach Donoho und Johnstone
- die Wahl geeigneter Schwellenwerte, unter anderem über den Universal Threshold sowie über SURE (Stein's Unbiased Risk Estimate) als datengetriebenes Kriterium

- translationsinvariantes (zyklisches) Thresholding, das die durch die DWT bedingten Pseudo-Gibbs-Artefakte deutlich reduzieren kann

Praktischer Teil

Im praktischen Teil werden die zuvor besprochenen Verfahren in Python implementiert. Zur Validierung sollen zunächst synthetische EKG-Signale verwendet werden, denen gezielt unterschiedliche Arten von Rauschen (z. B. Gauß'sches Rauschen, simuliertes Baseline Wander) hinzugefügt werden. Dies erlaubt einen kontrollierten Vergleich der Methoden, da das ursprüngliche, ungestörte Signal bekannt ist.

Um die praktische Relevanz der Arbeit zu erhöhen, wäre es sehr wertvoll, die entwickelten Verfahren zusätzlich an realen, klinischen EKG-Rohdaten zu testen - also an Daten, die noch nicht vorverarbeitet bzw. denoised wurden. Hier würde ich mich sehr über die Unterstützung des Herzzentrums freuen, sei es durch die Bereitstellung anonymisierter Beispieldatensätze oder durch die Vermittlung an entsprechende Ansprechpartner/innen, die hierbei weiterhelfen könnten.

Ziel der Arbeit

Ziel der Bachelorarbeit ist es, ein fundiertes Verständnis der mathematischen Grundlagen von Wavelet-Denoising-Verfahren zu erarbeiten und deren praktische Leistungsfähigkeit systematisch zu untersuchen. Dabei soll insbesondere herausgearbeitet werden, unter welchen Bedingungen welche Kombination aus Wavelet-Basis, Zerlegungstiefe und Thresholding-Strategie die besten Ergebnisse liefert - und wie sich diese Erkenntnisse von synthetischen auf reale klinische Daten übertragen lassen.